

# PUPP matematika — atsakymai ir sprendimai

1 variantas · iš viso 50 taškų

Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite [nsa.smsm.lt](https://nsa.smsm.lt).

| Nr. | Atsakymas          | T. | Sprendimas                                                                                                                            |
|-----|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C — $y = 8$        | 2  | Sistemos sprendinys yra $x = 6, y = 8$ .                                                                                              |
| 2   | D — $x = 9$        | 1  | $26x = 190 + 44 = 234$ , tad $x = 9$ .                                                                                                |
| 3   | B — 1472           | 1  | $\sqrt{1024} \cdot \sqrt{2116} = 32 \cdot 46 = 1472$ .                                                                                |
| 4   | C — $x = 12$       | 1  | Atskliaudę gauname $23x - 851 = -18x - 359$ . Sutvarkę: $41x = 492$ , tad $x = 12$ .                                                  |
| 5   | A — 4 val.         | 1  | Kelias yra $20 \cdot 9 = 180$ km, tad $180 : 45 = 4$ valandos.                                                                        |
| 6   | D — $\frac{3}{4}$  | 1  | Tangentas — priešais esantis statinis, padalytas iš gretimo: $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ .                                          |
| 7   | A — 1              | 1  | Vektoriaus koordinatės yra (1; 1).                                                                                                    |
| 8   | B — 158 cm         | 1  | $P = 2 \cdot (37 + 42) = 158$ cm.                                                                                                     |
| 9   | B — 55             | 1  | Kiekvienas paspaudimas jungia du žmones: $\frac{11 \cdot 10}{2} = 55$ .                                                               |
| 10  | -189               | 2  | $9 \cdot (-18) - 27 = -162 - 27 = -189$ .                                                                                             |
| 11  | $3\frac{1}{6}$     | 2  | Mišrųjų skaičių paverčiame netaisyklinga trupmena: $3\frac{2}{3} = \frac{11}{3}$ . Bendras vardiklis — 6.<br>Gauname $3\frac{1}{6}$ . |
| 12  | 1960 €             | 2  | 75 % nuo 1120 yra 840, tad $1120 + 840 = 1960$ €.                                                                                     |
| 13  | $x = 4$            | 2  | Istatę $y$ į antrą lygtį gauname $x + (-10x + 66) = 30$ , iš kur $x = 4$ .                                                            |
| 14  | 1                  | 2  | Dalyba — tai daugyba iš apversto daliklio: $\frac{6}{9} \cdot \frac{3}{2} = \frac{18}{18} = 1$ .                                      |
| 15  | 136                | 2  | Išvyko 24, tad liko $160 - 24 = 136$ .                                                                                                |
| 16  | 520                | 1  | 10 % yra dešimtoji dalis. Visas skaičius: $52 : 10 \cdot 100 = 520$ .                                                                 |
| 17  | 58                 | 1  | Sprendžiame $29n \leq 1703$ : $n \leq 58.72$ , tad daugiausiai 58 sąsiuviniai.                                                        |
| 18  | ne                 | 1  | Istatę $x = 22$ gauname $y = 338$ , o duota 342 — nesutampa.                                                                          |
| 19  | $864 \text{ cm}^3$ | 1  | $V = S \cdot h = 108 \cdot 8 = 864 \text{ cm}^3$ .                                                                                    |
| 20  | $2880^\circ$       | 1  | $(n - 2) \cdot 180 = (18 - 2) \cdot 180 = 2880^\circ$ .                                                                               |
| 21  | $\frac{15}{17}$    | 1  | Iš tapatybės $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ gauname $\cos \alpha = \frac{15}{17}$ .                                              |
| 22  | 5                  | 1  | Vektoriaus koordinatės yra (5; 3).                                                                                                    |

| Nr. | Atsakymas            | T. | Sprendimas                                                                            |
|-----|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23  | 2356 cm <sup>2</sup> | 1  | Lygiagretainio plotas — pagrindas kart aukštinė: $62 \cdot 38 = 2356 \text{ cm}^2$ .  |
| 24  | 12                   | 1  | $C = 2\pi r = 2 \cdot 6 \cdot \pi = 12\pi \text{ cm}$ .                               |
| 25  | $\frac{1}{3}$        | 1  | Palankių baigčių 16, visų — 48, tad tikimybė $\frac{1}{3}$ .                          |
| 26  | 3                    | 1  | Aukščiausias yra III — 3 iš kairės.                                                   |
| 27  | 64                   | 1  | Apatinę pusę 52, 64, 67 dalija pusiau 64.                                             |
| 28  | 433                  | 3  | $1299 = 3 \cdot 433$ .                                                                |
| 29  | $x = 9$              | 3  | $x^2 = 79 + 2 = 81$ , tad teigiamasis sprendinys yra 9.                               |
| 30  | $k = 5$              | 3  | $k = \frac{203 - 133}{41 - 27} = \frac{70}{14} = 5$ .                                 |
| 31  | 1410 €               | 3  | Perimetras $2 \cdot (86 + 55) = 282 \text{ m}$ , tad $282 \cdot 5 = 1410 \text{ €}$ . |
| 32  | 11                   | 2  | $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$ , tad ieškoma koordinatė $-14 - (-25) = 11$ .     |
| 33  | 1                    | 2  | Už 38 didesni yra 59 — iš viso 1.                                                     |